

فرض 2

الفرض الثاني — الفصل الثاني

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعة ونصف 🕒 17 مارس 2027 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي 🎓

الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

المادة:

فرض رقم 2

النوع:

الفصل 2

الفصل الدراسي:

ساعة ونصف

المدة:

4 تمارين شاملة

عدد التمارين:

التمرين 1 (5 نقاط) — الأعداد المركبة — شكل جبري وأسي — لتكن $z_1 = 2 + 3i$ و $z_2 = 1 - i$.

احسب $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $z_1 \cdot z_2$.

احسب $|z_1|$, $|z_2|$, $|z_1 \cdot z_2|$, $|z_1/z_2|$.

احسب z_1^{-1} و z_2^{-1} ثم تحقق أن $\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$.

احسب $\frac{z_1}{z_2}$ على الشكل الجبري.

اكتب z_1 و z_2 على الشكل الأسي.

استنتج $\arg(z_1 \cdot z_2)$ و $\arg(z_1/z_2)$.

احسب z_1^6 على الشكل الأسي ثم الجبري.

حل في $\mathbb{C}$: $z^2 + 4z + 13 = 0$.

التمرين 2 (5 نقاط) — دالة لوغاريتمية + تطبيقات — لتكن $f(x) = \ln(x - 2)$.

حدد مجال تعريف f .

ادرس زوجية f .

احسب $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

احسب $f'(x)$ و ادرس إشارتها.

أنشئ جدول تغيرات f .

أوجد معادلة المماس T في النقطة ذات الفاصلة $x = 2$.

بين أن المعادلة $f(x) = 0$ يقبل حلين، عيّنهما.

لتكن $g(x) = \ln(x + 1) + \ln(x - 1) - 3$. بين أن $g(x) = 0 \iff x = 2$ (بعد التبسيط).

التمرين 3 (5 نقاط) — احتمالات شرطية + استقلال — في فصل دراسي فيه 30 طالب: 18 يدرسون الرياضيات (R), 15 الفيزياء (P), 8 كلاهما.

املاً جدول الاحتمالات (المناحيات الأربع: $P \cap R, P \cap \bar{R}, \bar{P} \cap R, \bar{P} \cap \bar{R}$).

احسب $P(R), P(P), P(R \cap P), P(R \cap \bar{P})$.

احسب $P(R \cup P)$.

احسب $P_R(P)$ (احتمال الفيزياء علماً أن الطالب يدرس الرياضيات).

احسب $P_{\bar{P}}(R)$ (احتمال الرياضيات علماً أنه لا يدرس الفيزياء).

هل الحادثان R و P مستقلتان؟ برهن.

نختار طالباً عشوائياً. ما احتمال أن يدرس مادة واحدة على الأقل؟

نختار طالبين عشوائياً (بدون إعادة). ما احتمال أن كليهما يدرس الرياضيات؟

التمرين 4 (5 نقاط) — دالة أسية + تكامل + متتالية — لتكن $f(x) = e^{x^2}$ معرفة على $\mathbb{R}$.

ادرس زوجية f و حدودها عند $\pm\infty$.

احسب $f'(x)$ و ادرس تغيرات f .

بَيِّن أن f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و احسب $f''(x)$.

أوجد نقاط انعطاف $(\mathcal{C})$.

لتكن $f = (\frac{1}{\sqrt{n}})u$. احسب ${}_nu$ و $\lim_n u$.

احسب $\int_1^{e^2} dx$ دون إيجاد التركيبة (استعمل الزوجية).

لنضع $I = \int_0^1 e^{x^2} dx$. بَيِّن أن $\frac{2}{3} \geq I \geq 1$ (مقارنة بسيطة).

بَيِّن أن $(\mathcal{C})$ يقبل تقاربًا أفقيًا عند $\pm\infty$.

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر

asaadadi9393@gmail.com | بإشراف الأستاذ عدلي أسعد